第三章 知識地圖

本章考點

六大類養分

	主要功能	能量
醣類	最主要的能量來源	約 4 大卡＊
蛋白質	構成身體， 幫助生長和修補	約 4 大卡＊
脂質	儲存能量、保持體溫	約 9 大卡＊ 同質量時最多
維生素	調節生理作用 例：缺維生素 C 會得壞血病	不提供
礦物質	構成身體、調節生理作用 例：鈣構成骨骼和牙齒	不提供
水	運送物質、調節體溫	不提供

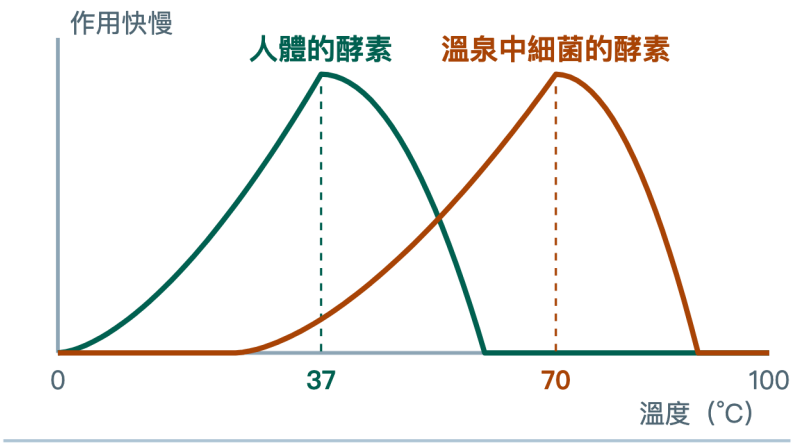
＊每公克提供的能量，是常用的近似值（1 大卡 ＝ 1000 卡）。纖維素也是醣類，但人體不能消化，能促進腸道蠕動。

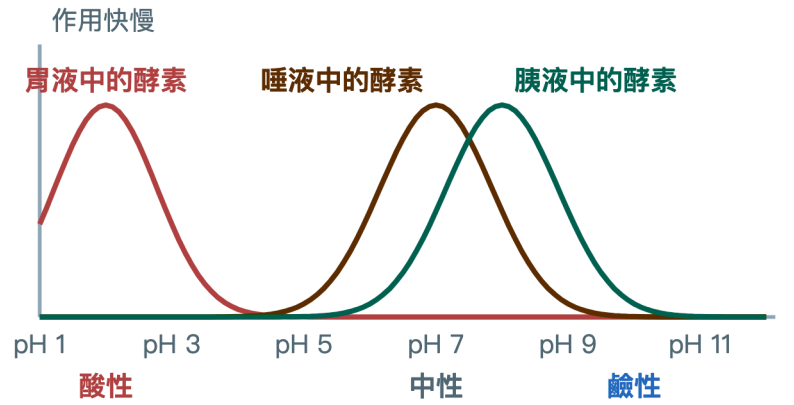
養分怎麼檢測？

	試劑	加熱	有的話
澱粉	**碘液** 黃褐色	不用	**藍黑色**
葡萄糖	**本氏液** 藍色	**隔水加熱**	綠 → 黃 → 橙 → 紅 越多越紅
脂質 （補充）	滴在紙上	不用	半透明油斑 乾了不消失

砂糖（蔗糖）很甜，但本氏液測不出來；澱粉也不會讓本氏液變色。蛋白質用碘液、本氏液都測不出來。

溫度與酸鹼值對酵素的影響





＊示意曲線，形狀和數值都是簡化的。上：人體的酵素約 37 °C 最快；生活在溫泉中的細菌，酵素在較高的溫度（約 70 °C＊）最快。下：每種酵素都有最適合的酸鹼環境；唾液中的澱粉酶進入強酸的胃，幾乎不再作用。

唾液實驗：哪一管的澱粉被分解？

	滴碘液＊	說明
唾液、37 °C	**不變藍黑色**	澱粉被唾液中的酵素分解了 約 37 °C（人體）作用最快
清水、37 °C	藍黑色	對照組：清水沒有酵素
唾液、0 °C	藍黑色	低溫作用很慢 回到 37 °C 可以恢復
唾液、80 °C	藍黑色	酵素被破壞 降溫也不能恢復
煮沸過的唾液	藍黑色	酵素已被破壞
唾液＋稀鹽酸	藍黑色	酸性時幾乎不作用（酸鹼不合適：作用變慢，或幾乎不作用）

＊示意：約 10 分鐘後滴碘液的結果；實際時間會因唾液的濃度而不同。用 37 °C 水浴，是因為接近人的體溫。酵素有專一性（一種酵素只作用於特定的物質），反應前後本身不變、可重複使用；能分解，也能合成。

遮光＋斑葉：哪裡會變藍黑色？

	照光	葉綠素	滴碘液
甲 綠色部分	有	有	**藍黑色**
乙 綠色、遮光	沒有	有	不變
丙 白色部分	有	沒有	不變

步驟：放暗處一天（消耗原有的澱粉）→ 部分遮光、照光數小時 → 熱水煮（破壞細胞、軟化葉片）→ 酒精隔水加熱（溶出葉綠素）→ 沖洗後滴碘液。比較甲、乙（只差有沒有光）→ 光合作用需要光；比較甲、丙（只差有沒有葉綠素）→ 需要葉綠素；製造的養分轉變成澱粉。乙和丙有兩個條件不同，不能拿來比較。

水蘊草實驗

	結果	說明
開燈	冒出氣泡	光合作用產生氧
燈越近	氣泡越多	光越強，光合作用越旺盛
換成煮沸後冷卻的開水	氣泡很少	缺少二氧化碳
關燈	幾乎沒有氣泡	光合作用需要光
線香測試	餘燼復燃	氣體是氧

燒杯裡的小蘇打水能提供二氧化碳。只改變一個條件，水的種類、水蘊草的量、水溫等都要相同。

物理性消化 vs 化學性消化

	物理性消化	化學性消化
做什麼	食物變小塊	大分子分解成小分子
分子	沒有改變	變成較小的分子
靠什麼	牙齒、舌頭、胃腸蠕動、膽汁	**酵素**
例子	咀嚼；膽汁把脂質乳化成小油滴	唾液把澱粉分解成麥芽糖

小分子才能被小腸吸收。

消化與吸收：養分在哪裡被分解？

	澱粉	蛋白質	脂質
口腔 唾液	部分分解 → 麥芽糖	—	—

	澱粉	蛋白質	脂質
胃 胃液（酸性）	—	初步分解	—
小腸 胰液、腸液、膽汁	分解完成 → **葡萄糖**	分解完成 → **胺基酸**	分解完成 → **脂肪酸＋甘油**
絨毛吸收	微血管	微血管	乳糜管

—：這一段不分解。膽汁由肝臟製造、儲存在膽囊，不含酵素，只把脂質乳化成小油滴（物理性消化）。小腸是消化和吸收的主要場所；大腸吸收剩下的水分，殘渣形成糞便，由肛門排出（排遺）。

五種消化液比一比

	由哪裡分泌	酸鹼	作用
唾液	唾腺	近中性	有酵素：澱粉 → 麥芽糖 部分分解
胃液	胃腺	**酸性** 含鹽酸	有酵素：初步分解蛋白質
胰液	胰臟	鹼性	有酵素：分解澱粉、蛋白質、脂質
腸液	腸腺 在小腸壁	鹼性	有酵素：分解麥芽糖等醣類、蛋白質
膽汁	肝臟製造 儲存在膽囊	鹼性	**沒有酵素**：乳化脂質 物理性消化

咽、食道、大腸不分泌消化酵素。胰液、腸液、膽汁在小腸中作用，能中和胃酸；腸液能分解哪些養分，各版本寫法略有不同。

各節重點

3–1 食物中的養分

- **六大類養分**和食物來源
  - **醣類**：米飯、麵包、地瓜
  - **蛋白質**：蛋、肉、豆腐
  - **脂質**：油、奶油、堅果
  - **維生素**：蔬菜、水果
  - **礦物質**：牛奶（鈣）、深綠色蔬菜（鐵）
  - **水**：飲水、湯、食物中的水
- **能不能提供能量**
  - 能提供能量：**醣類、蛋白質、脂質**；醣類是最主要的來源
  - 每公克約：醣類 4 大卡、蛋白質 4 大卡、脂質 9 大卡
  - 不提供能量：**維生素、礦物質、水** → 調節生理作用
  - 維生素、礦物質需要量不多，但缺少了會生病

- 養分要在細胞中經**呼吸作用**分解，才會放出能量

- **各類養分的功能**
  - 醣類：最主要的能量來源；植物以**澱粉**、動物以**肝糖**儲存
  - 蛋白質：構成身體（肌肉、酵素等），幫助生長和修補
  - 脂質：儲存能量、保持體溫，也是細胞膜的成分
  - 維生素：調節生理作用
  - 缺維生素 A 容易夜盲；缺維生素 C 會得壞血病
  - 礦物質：鈣構成骨骼和牙齒；鐵用來製造紅血球裡的血紅素
  - 水：約占身體重量的 2/3；運送物質、調節體溫
- **纖維素**
  - 是植物細胞壁的成分，也屬於**醣類**
  - 人體不能消化它 → 不提供能量
  - 能促進腸道蠕動，幫助排便（蔬菜、全穀含量多）
- **大分子 → 小分子**
  - 醣類、蛋白質、脂質大多是**大分子**
  - **澱粉**由許多**葡萄糖**連成
  - **蛋白質**由許多**胺基酸**連成
  - **脂肪**由**脂肪酸**和**甘油**組成
  - 消化把大分子分解成小分子，身體才能吸收（3–4）
- **檢測養分**
  - **澱粉**：加**碘液**，由黃褐色變成**藍黑色**；不用加熱
  - **葡萄糖**：加**本氏液**，一定要**隔水加熱**才會變色
  - 本氏液：葡萄糖由少到多 → **藍 → 綠 → 黃 → 橙 → 紅**
  - 本氏液能測葡萄糖、麥芽糖等；**蔗糖、澱粉測不出來**
  - （補充）脂質：滴在紙上留下半透明的油斑，乾了也不消失
  - 蛋白質：用碘液、本氏液都測不出來
  - 碘液變藍黑、本氏液仍藍 → 主要含澱粉（例：米飯、馬鈴薯）；砂糖水（蔗糖）很甜，本氏液仍是藍色
  - 為什麼隔水加熱：試管受熱均勻，液體不會突然沸騰噴出，比較安全
- **實驗：測量食物的熱量**
  - 做法：燃燒 1 g 花生，加熱鋁罐中 100 mL（約 100 g）的水，燒完後讀出水溫上升了多少（注意用火安全，要在老師指導下進行）
  - 公式：**熱量（卡） = 水的質量（g）× 上升的溫度（°C）**
  - 1 g 水上升 1 °C 需要 1 卡；**1 大卡 = 1000 卡**
  - 例：100 g × 14.5 °C ⋆ = 1450 卡 = 1.45 大卡
  - 測得的比包裝標示少（花生約 5.8 大卡 / g ⋆）：熱散失到空氣中、鋁罐和溫度計吸熱、變成光、沒燒完
  - 加**防風罩**：熱比較不容易散失，測得的值更接近實際
  - 公平比較：只改食物種類；食物質量、水量、裝置都要相同
  - 相同質量：花生（脂質多）比棉花糖（醣類多）放出的熱量多
- **看營養標示**
  - 「碳水化合物」就是**醣類**；「脂肪」屬於脂質
  - 飽和脂肪、反式脂肪已算在脂肪裡；糖已算在碳水化合物裡

- 分清楚「每份」和「每 100 公克」；整包 ＝ 每份 × 份數（例：每份 147 大卡＊、一包 4 份 → 147 × 4 ＝ 588 大卡）
- 熱量 ＝ 每公克熱量 × 公克數，三類養分各算一次再相加
- 例：一份有蛋白質 2 公克、脂肪 10 公克、碳水化合物 16 公克
- → 2 × 4 ＋ 10 × 9 ＋ 16 × 4 ＝ 162 大卡

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- **常考數字**
  - 醣類、蛋白質約 4 大卡 / g；脂質約 9 大卡 / g（1 公克脂肪的熱量，是醣類的 2 倍多）
  - 1 大卡 ＝ 1000 卡；1 g 水上升 1 ˚C ＝ 1 卡
  - 水約占身體重量的 2/3

> **易錯：**
> - 「本氏液加進去就會變色」不對：要隔水加熱才會變色
> - 「甜的食物一定含葡萄糖」不對：砂糖（蔗糖）很甜，卻不會讓本氏液變色
> - 「碘液本來就是藍黑色」不對：碘液是黃褐色，遇到澱粉才變藍黑色
> - 「維生素能提供能量」不對：維生素、礦物質、水不提供能量，能調節生理作用
> - 「纖維素不是醣類」不對：纖維素屬於醣類，只是人體不能消化，不提供能量
> - 「測得的熱量比標示少，是標示錯了」不對：燃燒時很多熱散失，沒有被水吸收

3–2 酵素

- **酵素是什麼**
  - 能加快生物體內的化學反應（**催化作用**）
  - 沒有酵素，反應很慢；有酵素，快很多
  - 大多數酵素的成分是**蛋白質**（由胺基酸組成的大分子）
  - 科學史：1897 年畢希納發現，磨碎酵母菌得到的汁液也能讓糖發酵
  - 汁液裡沒有活的細胞 → 發揮作用的是細胞裡的物質（酵素）
- **酵素的特性**
  - **專一性**：一種酵素通常只對特定的物質作用
  - 例：澱粉酶能分解澱粉，卻不能分解蛋白質（可以比喻成鑰匙和鎖）
  - 反應前後酵素**本身不變** → 可以重複使用，只需要少量
  - 酵素不只能**分解**，也能幫忙**合成**
- **溫度**的影響
  - 人體的酵素在約 **37 ˚C** 作用最快
  - 溫度太低：作用變慢；回到適當溫度可以**恢復**
  - 溫度太高：酵素**被破壞**（形狀改變），冷卻後也**不能恢復**
  - 不同生物的酵素，最適溫度不同
  - 例：生活在溫泉中的細菌，酵素約 70 ˚C＊作用最快
- **酸鹼值**的影響
  - 每種酵素需要合適的酸鹼環境
  - 胃液中的酵素：在**酸性**環境作用最好

- 唾液、胰液中的酵素：適合**中性到弱鹼性**
- 唾液的澱粉酶進入強酸的胃，幾乎不再作用

- **分解與合成**
  - 分解：例如消化時，澱粉 → 麥芽糖 → 葡萄糖
  - 合成：許多葡萄糖 → **澱粉**（植物）、**肝糖**（動物）
  - 人體把多的葡萄糖合成肝糖，存在肝臟和肌肉中
  - 合成和分解用的是不同的酵素
- **實驗：唾液對澱粉的作用**
  - 做法：澱粉液＋唾液放進 37 °C 水浴，每 1 分鐘取一滴到點滴板加碘液，看唾液能不能分解澱粉、溫度和酸鹼有沒有影響
  - 結果：一開始變藍黑色；幾分鐘後不再變藍黑色
  - 結論：澱粉被唾液中的**澱粉酶**分解了（變成麥芽糖等較小的醣）
  - 對照組：唾液換成清水 → 一直變藍黑色
  - 改變條件的結果
    - 0 °C：作用非常慢；回到 37 °C 又能分解澱粉
    - 37 °C：最快（接近人的體溫）
    - 80 °C：不分解；降回 37 °C 也不能恢復
    - 煮沸過的唾液：不分解（酵素已被破壞）
    - 加稀鹽酸（酸性）：幾乎不分解
  - 為什麼要這樣做
    - 37 °C 水浴：接近體溫，是人體酵素作用最快的溫度
    - 加碘液：檢查澱粉還在不在；不變藍黑色表示澱粉被分解了
    - 清水組（對照組）：確定澱粉是被**唾液**分解的
    - 也可以加本氏液隔水加熱：有唾液的那管會變色（產生麥芽糖等）
- **生活中的例子**
  - 食物放冰箱：低溫讓微生物和酵素的作用變慢，比較不容易壞
  - 冰箱並沒有破壞酵素：拿出來回溫後，作用又會變快
  - 酵母菌在溫暖時產生較多二氧化碳；滾水會讓它死亡（1–3）

> **易錯：**
> - 「溫度越高，酵素作用越快」不對：超過最適溫度，作用反而變慢，太高會被破壞
> - 「低溫會破壞酵素」不對：低溫只讓作用變慢，回溫可以恢復；高溫才會破壞酵素
> - 「酵素反應完就用掉了」不對：酵素反應前後本身不變，可以重複使用
> - 「澱粉酶到了胃裡，會改去分解蛋白質」不對：酵素有專一性；在強酸中澱粉酶幾乎不作用
> - 「酵素只能分解，不能合成」不對：酵素也能把葡萄糖合成澱粉、肝糖
> - 「所有生物的酵素都在 37 °C 最快」不對：溫泉中細菌的酵素在較高溫最快

3–3 光合作用

- **在哪裡進行**
  - 植物的綠色部分（主要是**葉**）含有**葉綠體**

- **葉綠體**含有葉綠素，能吸收光；光合作用在這裡進行
- 主要在**葉肉細胞**；保衛細胞也有葉綠體
- 大小：植物約 30 cm＊，葉約 5 cm＊
- 大小：葉肉細胞約 50 μm＊，葉綠體約 5 μm＊

- **反應式**
  - **二氧化碳 ＋ 水 →（光、葉綠體）→ 葡萄糖 ＋ 氧**
  - 原料：二氧化碳（從空氣經氣孔進入）
  - 原料：水（從根吸收，經葉脈運來）
  - 產物：葡萄糖（可轉變成澱粉儲存）、氧（經氣孔釋出）
  - 條件：光、葉綠體（含葉綠素）
  - 能量：**光能 → 化學能**，儲存在葡萄糖中
  - 主要目的：**製造養分**（不是為了放出氧）
  - 有些課本把反應式寫成「…→ 葡萄糖＋氧＋水」
- **葉的構造**
  - **角質層**：減少水分散失
  - **表皮**：保護葉片；表皮細胞大多沒有葉綠體
  - **葉肉**：含許多葉綠體，是光合作用的主要位置
  - **葉脈**：運輸水分和養分
  - **氣孔**：氣體進出（二氧化碳進入、氧離開）
  - **保衛細胞**：控制氣孔開閉；有葉綠體
  - 大多數陸生植物，下表皮的氣孔比上表皮多（可觀察鴨跖草下表皮）
- **葡萄糖的去向**
  - 轉變成**澱粉**儲存（例：馬鈴薯、地瓜、米）
  - 用來**構成身體**（例：纖維素組成細胞壁）
  - 經**呼吸作用**分解，釋放能量，供生命活動使用
  - 動物直接或間接以植物為食，也得到這些養分和能量
- **能行光合作用的生物**
  - 植物
  - 藻類（例如水綿）：有葉綠體
  - **藍綠菌**：沒有葉綠體，但含有葉綠素
- **實驗：遮光實驗**
  - 做法（光合作用需不需要光？）：放在暗處一天（消耗葉片中**原有的澱粉**）→ 用鋁箔紙把葉片部分遮光，照光數小時 → 放入熱水中煮（**破壞細胞**、**軟化葉片**，酒精和碘液較易進入）→ 放入酒精、**隔水加熱**（**溶出葉綠素**，葉片變淡，方便看顏色）→ 用清水沖洗後，滴**碘液**
  - 結果：照光部分變**藍黑色**（有澱粉）；遮光部分不變藍黑色
  - 結論：光合作用**需要光**；製造的葡萄糖轉變成澱粉
  - 酒精為什麼要隔水加熱：酒精容易著火，不能直接加熱
- **實驗：斑葉**
  - 斑葉的白色部分沒有葉綠素
  - 同樣照光、處理後滴碘液：綠色部分變藍黑色，白色部分不變
  - 結論：光合作用**需要葉綠素**

- **實驗：水蘊草**
  - 做法：只改燈的距離（光的強弱），數每分鐘冒出的氣泡；水的種類、水蘊草的量、水溫都要相同
  - 結果：開燈冒出氣泡，燈越近（光越強）氣泡越多；關燈幾乎沒有氣泡 → 光合作用需要光
  - 氣泡是光合作用產生的**氧**：收集的氣體能使**線香的餘燼復燃**
  - 燒杯裡放小蘇打水：提供二氧化碳；換成煮沸後冷卻的開水（二氧化碳被趕走）→ 氣泡很少
  - 燈太近，水會變熱：可用 LED 燈，或在中間放一杯水隔熱
- **植物的養分從哪裡來**
  - 范．海爾蒙特：柳樹種 5 年只澆水，從約 2.3 kg 長到 76.7 kg＊
  - 土壤只少了約 57 g＊；他當時認為增加的質量全部來自水
  - 現在知道：主要來自**二氧化碳和水**（經光合作用製造養分）
  - 肥料主要提供**礦物質**，不是植物的能量來源
  - 肥料太濃，反而會讓根部細胞失水（滲透作用）
- **比較：光合作用 vs 呼吸作用**
  - 光合作用：在葉綠體，需要光；製造養分、儲存能量
  - 呼吸作用：在粒線體；分解養分、釋放能量
  - 植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用；有光時才行光合作用
  - 更多比較見第六章「光合作用 vs 呼吸作用」

> **易錯：**
> - 「光合作用的主要目的是放出氧」不對：主要目的是製造養分
> - 「熱水煮是為了溶出葉綠素」不對：熱水破壞細胞、軟化葉片；溶出葉綠素靠酒精
> - 「酒精可以直接放在火上加熱」不對：酒精容易著火，要隔水加熱
> - 「植物增加的質量主要來自土壤或肥料」不對：主要來自二氧化碳和水；肥料提供礦物質
> - 「水蘊草冒出的氣泡是二氧化碳」不對：能使線香餘燼復燃，是氧
> - 「植物只在晚上進行呼吸作用」不對：植物的細胞白天、晚上都進行呼吸作用

3–4 消化與吸收

- **消化系統** ＝ 消化管 ＋ 消化腺
  - **消化管**：食物經過的管道
  - 口腔 → 咽 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門
  - **消化腺**：分泌消化液
  - 唾腺、胃腺（在胃壁）、腸腺（在小腸壁）、肝臟、胰臟
  - 胰液和膽汁經由導管，送到小腸的前段
  - **膽囊**只儲存膽汁；膽汁由**肝臟**製造
  - 咽、食道、大腸**不分泌消化酵素**
  - 咽是食物和空氣共同經過的通道
  - （補充）吞嚥時，會厭會蓋住喉的入口，避免食物進入氣管
- **物理性消化 vs 化學性消化**
  - **物理性消化**：食物變小塊，分子沒有改變
  - 例：牙齒咀嚼、舌頭攪拌、胃腸蠕動、膽汁乳化脂質

- **化學性消化**：**酵素**把大分子分解成小分子
- 例：澱粉 → 葡萄糖；小分子才能被吸收

- **口腔**
  - 唾腺分泌**唾液**，含有**澱粉酶**
  - 把部分**澱粉**分解成**麥芽糖**
- **胃**
  - 胃腺分泌**胃液**：**酸性**，含有鹽酸和分解蛋白質的酵素
  - 把**蛋白質**初步分解
  - 鹽酸能殺死部分細菌，並讓胃中的酵素在酸性下作用
  - 鹽酸本身不能分解蛋白質
  - 澱粉在胃中不再分解：唾液的澱粉酶在強酸中幾乎不作用
  - 胃的蠕動讓食物和胃液充分混合
  - 科學史：1836 年許旺從胃液中找到分解蛋白質的物質（胃蛋白酶）
- **小腸**：消化的主要場所
  - **胰液**（胰臟）：分解**澱粉**、蛋白質、脂質
  - **腸液**（腸腺）：分解**麥芽糖**等醣類、蛋白質
  - 澱粉 →（唾液、胰液）麥芽糖 →（腸液）**葡萄糖**
  - 澱粉、麥芽糖、葡萄糖都屬於**醣類**
  - **膽汁**（肝臟製造、膽囊儲存）：**不含酵素**
  - 膽汁把大油滴乳化成小油滴，讓酵素更容易分解脂質
  - 鹼性的消化液進入小腸後，能中和胃酸
  - 三大類養分都在小腸**分解完成**
- **最後產物**
  - 澱粉 → **葡萄糖**
  - 蛋白質 → **胺基酸**
  - 脂質 → **脂肪酸＋甘油**
- **吸收**：主要在小腸
  - 小腸長約 6～7 m＊；內壁有皺褶、**絨毛**（約 1 mm＊）和微絨毛
  - 皺褶、絨毛、微絨毛讓表面積大幅增加，有利吸收
  - 葡萄糖、胺基酸 → **微血管**
  - 脂肪酸、甘油 → **乳糜管**
  - 水、礦物質、水溶性維生素 → 主要經微血管
  - 脂溶性維生素（A、D、E、K）→ 經乳糜管
  - 吸收後進入血液或淋巴，運送到全身
  - 大部分的水在小腸就被吸收了
- **大腸**
  - 吸收**剩下的水分**
  - 沒有被消化吸收的殘渣（例如膳食纖維）形成糞便
  - 糞便由肛門排出，稱為**排遺**
  - 排遺不是排泄：排泄是排出細胞產生的廢物

- **消化的先後**
  - 最早開始分解：澱粉（口腔）→ 蛋白質（胃）→ 脂質（小腸）
  - 分泌消化液 → 大分子分解成小分子 → 小分子被吸收

易錯：

- 「膽汁由膽囊製造、含有酵素」不對：膽汁由肝臟製造、膽囊儲存，不含酵素，只乳化脂質
- 「胃能分解澱粉」不對：胃液主要初步分解蛋白質；唾液的澱粉酶在強酸中幾乎不作用
- 「鹽酸能分解蛋白質」不對：分解蛋白質的是胃液中的酵素；鹽酸提供酸性環境、殺菌
- 「大腸吸收大部分的養分和水」不對：大部分在小腸吸收；大腸只吸收剩下的水分
- 「消化管每一段都分泌消化酵素」不對：咽、食道、大腸不分泌消化酵素
- 「排遺就是排泄」不對：排遺排出食物殘渣；排泄排出細胞產生的廢物